Modelagem Matemática e Computacional
Forças e movimento - II

Prof. Daniel G. Alfaro Vigo
dgalfaro@ic.ufrj.br

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Sumário

1. Forças conservativas
2. Forças não conservativas
3. Referências bibliográficas

Introdução

Apresentaremos aspectos básicos da modelagem de diferentes tipos de forças que atuam em sistemas mecânicos.

A maior parte das questões tratadas aqui podem ser vistas de forma mais aprofundada no livro texto [Nus13].

Os assuntos relacionados com o curso de Cálculo 2, como EDOs, Curvas no espaço tridimensional e funções de várias variáveis podem ser encontrados nas seguintes fontes [Ste22, PM00, Bia24, BDM24].

Definição: Forças conservativas

A força exercida sobre um corpo é dita conservativa se existe uma função $U(\vec{r})$ tal que

$$\vec{F} = -\nabla_{\vec{r}} U(\vec{r}) = -\begin{bmatrix} \frac{\partial U(\vec{r})}{\partial x} \\ \frac{\partial U(\vec{r})}{\partial y} \\ \frac{\partial U(\vec{r})}{\partial z} \end{bmatrix}. \tag{1}$$

A função $U(\vec{r})$ é chamada de **energia potencial** e $\nabla_{\vec{r}}$ é o operador gradiente com relação à posição.

Exemplos: Força peso

A força peso exercida sobre um objeto de massa m, em relação a um sistema de coordenadas cartesianas com o eixo Z direcionado verticalmente para cima, é dada por

$$\vec{F} = m \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{bmatrix}.$$

Considerando

$$U(\vec{r}) = mgz,$$

é fácil ver que a equação (1) é válida.

Exemplos: Força de atração gravitacional

Da Lei da gravitação universal de Newton sabemos que um corpo de massa m é atraído por um corpo (centro) de massa m_C com a força

$$\vec{F} = -Gmm_C \frac{\vec{e}_C}{r^2}$$

onde G é a constante gravitacional universal, r a distância entre os corpos e $\vec{e}_C$ o vetor unitário na direção do centro até o corpo.
Escolhendo um sistema de coordenadas cartesianas, e representando por $\vec{r}_C$ e $\vec{r}$ os vetores posição do centro e do corpo, respectivamente, obtemos que

$$r = |\vec{r} - \vec{r}_C|, \quad \text{e} \quad \vec{e}_C = \frac{\vec{r} - \vec{r}_C}{r}.$$

Portanto,

$$\vec{F} = -Gmm_C \frac{(\vec{r} - \vec{r}_C)}{r^3} = -Gmm_C \frac{(\vec{r} - \vec{r}_C)}{|\vec{r} - \vec{r}_C|^3} = -\frac{Gmm_C}{|\vec{r} - \vec{r}_C|^3} \begin{bmatrix} x - x_C \\ y - y_C \\ z - z_C \end{bmatrix} \tag{2}$$

Exemplos: Força de atração gravitacional

Considerando

$$U(\vec{r};\vec{r}_C) = -\frac{m\gamma_C}{|\vec{r}-\vec{r}_C|}$$

onde $\gamma_C = Gm_C$ temos que

$$\begin{aligned}
-\frac{\partial U(\vec{r};\vec{r}_C)}{\partial x} &= -\frac{\partial}{\partial x}\left(-\frac{m\gamma_C}{|\vec{r}-\vec{r}_C|}\right) = m\gamma_C\frac{\partial}{\partial x}\left(|\vec{r}-\vec{r}_C|^{-1}\right) \\
&= -m\gamma_C|\vec{r}-\vec{r}_C|^{-2}\frac{\partial}{\partial x}\left(|\vec{r}-\vec{r}_C|\right) \\
&= -\frac{m\gamma_C}{|\vec{r}-\vec{r}_C|}\frac{\partial}{\partial x}\left[(x-x_C)^2+(y-y_C)^2+(z-z_C)^2\right]^{1/2} \\
&= -\frac{m\gamma_C}{|\vec{r}-\vec{r}_C|}\frac{2(x-x_C)}{2\left[(x-x_C)^2+(y-y_C)^2+(z-z_C)^2\right]} \\
&= -\frac{m\gamma_C}{|\vec{r}-\vec{r}_C|^3}(x-x_C)
\end{aligned}$$

Com resultados análogos para as derivadas em y e z.

Exemplos: Força de atração gravitacional

Assim obtemos (2), portanto a força de atração gravitacional exercida sobre um corpo de massa m com vetor posição $\vec{r}$ por um corpo de massa m_C na posição $\vec{r}_C$ é dada por

$$\vec{F} = -\nabla_{\vec{r}} U(\vec{r}; \vec{r}_C) = -\nabla_{\vec{r}} \left(-\frac{m\gamma_C}{|\vec{r} - \vec{r}_C|} \right)$$

onde $\gamma_C = Gm_c$.

Exemplos: Força de atração gravitacional

Problema de Kepler (um centro fixo)

Neste problema consideramos que sobre um corpo de massa m atua a força de atração gravitacional exercida por um corpo central fixo ($\vec{r}_C \equiv 0$). Temos que a energia potencial é dada por

$$U(\vec{r}) = -\frac{m\gamma_C}{|\vec{r}|},$$

e as equações de Newton tem a forma

$$m\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = -\frac{m\gamma_C\vec{r}}{|\vec{r}|^3}$$

Exemplos: Forças centrais

O exemplo anterior é um caso particular de uma classe de forças, chamadas de **forças centrais**

Definição: Força central

A força $\vec{F}(\vec{r})$ que atua sobre um corpo é dita central, se existe um centro fixo (sem perda de generalidade consideramos $\vec{r}_C = 0$) tal que a força exercida sobre o corpo atua na direção da reta que passa pelo centro e o corpo e cujo módulo depende apenas da distância entre o centro e o corpo.

Neste caso existe a função energia potencial $U(\vec{r}) = \hat{U}(|\vec{r}|)$ e temos que

$$m\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = -\nabla_{\vec{r}}U(\vec{r}) = -\frac{\hat{U}'(|\vec{r}|)}{|\vec{r}|}\vec{r}$$

Exemplos: Força elástica

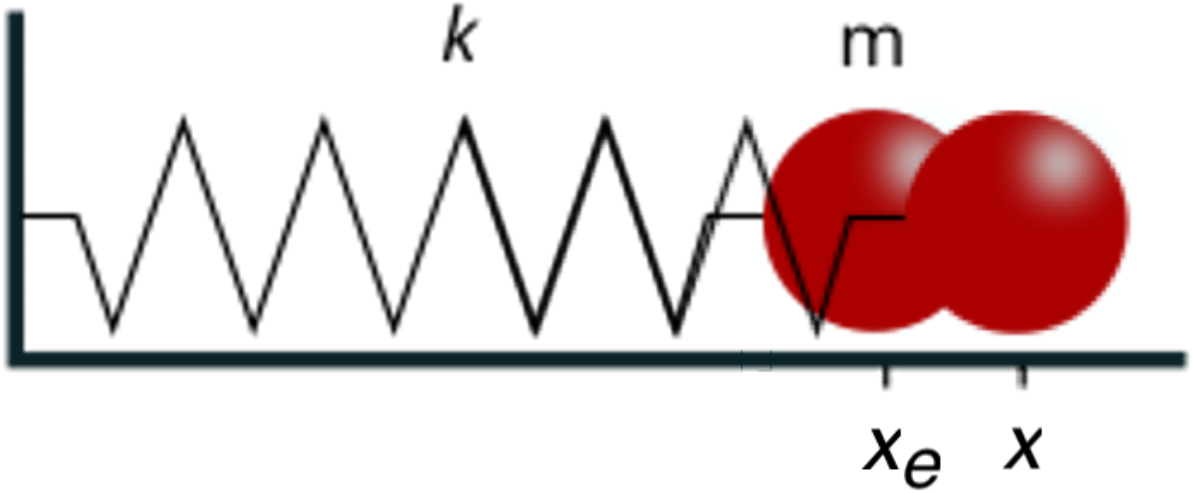
No sistema massa-mola, a força elástica está associada à deformação da mola, é uma força restauradora contrária à deformação atuando no corpo acoplado à mola.

Exemplos: Força elástica

No sistema massa-mola, a força elástica está associada à deformação da mola, é uma força restauradora contrária à deformação atuando no corpo acoplado à mola.
Considerando que o eixo da mola coincide com o eixo X, se x_e é a posição do corpo quando a mola não está deformada, temos pela Lei de Hooke

$$F_x = -k(x - x_e)$$

onde k é a constante elástica da mola.



Exemplos: Força elástica

Considerando o movimento apenas no eixo X, é fácil ver que a função

$$U(x) = \frac{k}{2}(x - x_e)^2$$

satisfaz a equação

$$F_x = -\frac{\partial}{\partial x}U(x) = -k(x - x_e).$$

Sistema massa-mola

As equações de Newton nesse caso podem ser escritas na forma

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -k(x - x_e).$$

Sistema massa-mola

As equações de Newton nesse caso podem ser escritas na forma

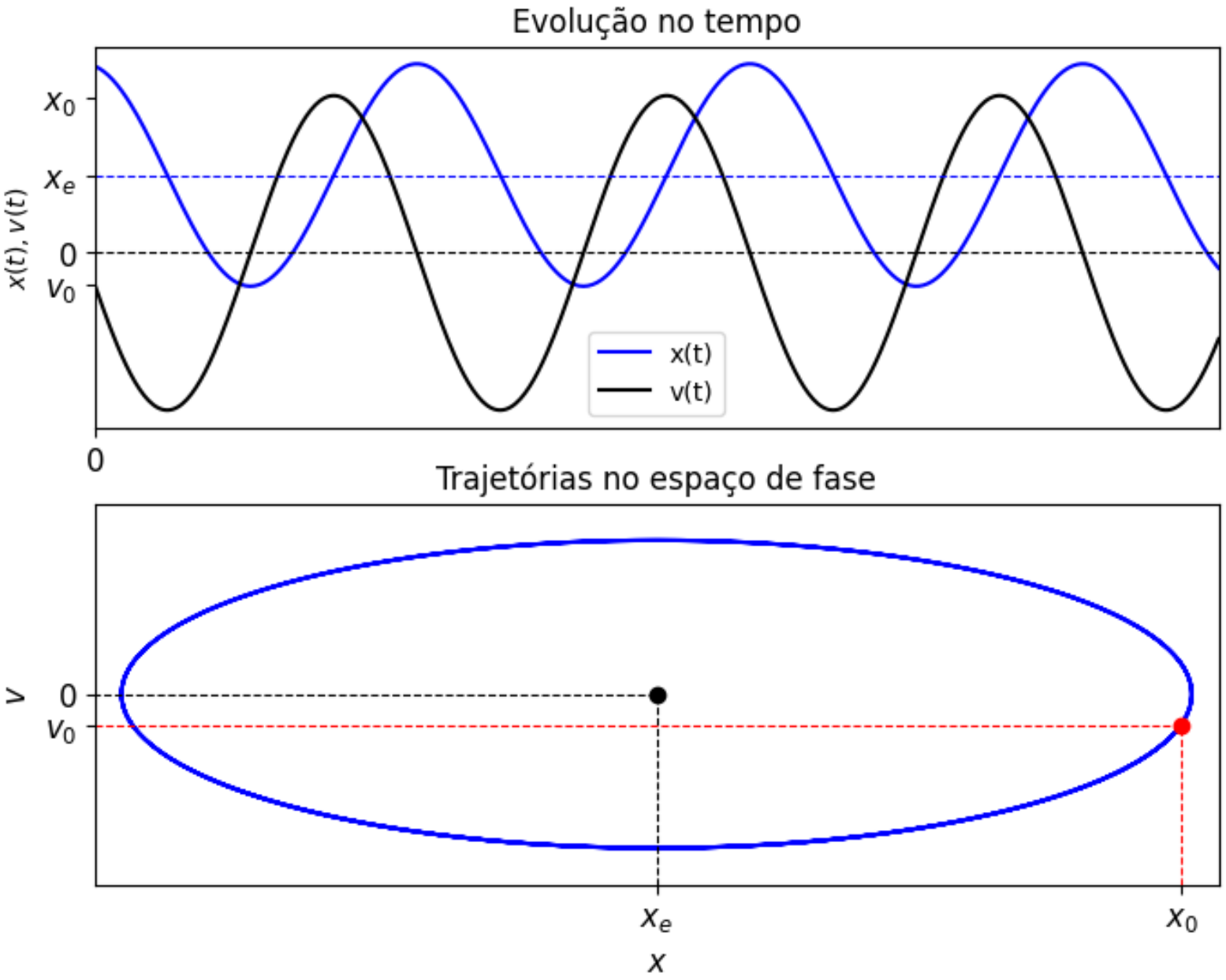
$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -k(x - x_e).$$

A solução geral consiste em um movimento oscilatório em torno da posição de equilíbrio dada na forma (veja por exemplo, [Ste22, PM00])

$$x(t) = x_e + (x_0 - x_e)\cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega}\mathrm{sen}(\omega t)$$

onde $\omega = \sqrt{k/m}$ é a frequência das oscilações ($2\pi/\omega$ é o período), e x_0, v_0 representam a posição e a velocidade inicial, respectivamente.
A amplitude máxima das oscilações é dada por $A = \sqrt{(x_0 - x_e)^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}$

Força elástica: Sistema massa-mola



Exemplos: Forças restauradoras

Observamos que a força elástica é uma força restauradora que atua para trazer o corpo na posição de equilíbrio $x = x_e$. De forma análoga ao sistema massa-mola, podemos definir a força

$$\vec{F}(\vec{r}) = -k(\vec{r} - \vec{r}_e)$$

onde k é o coeficiente de rigidez e $\vec{r}_e$ a posição de equilíbrio. Temos uma força central, em que $\vec{r}_e$ é a posição do centro.

Exemplos: Forças restauradoras

Observamos que a força elástica é uma força restauradora que atua para trazer o corpo na posição de equilíbrio $x = x_e$. De forma análoga ao sistema massa-mola, podemos definir a força

$$\vec{F}(\vec{r}) = -k(\vec{r} - \vec{r}_e)$$

onde k é o coeficiente de rigidez e $\vec{r}_e$ a posição de equilíbrio. Temos uma força central, em que $\vec{r}_e$ é a posição do centro.

Neste caso a energia potencial é dada por

$$U(\vec{r}) = \frac{k}{2}|\vec{r} - \vec{r}_e|^2 = \frac{k}{2}\left[(x - x_e)^2 + (y - y_e)^2 + (z - z_e)^2\right].$$

Essa função $U(\vec{r})$ possui as seguintes propriedades muito importantes

- Tem um mínimo global em $\vec{r} = \vec{r}_e$.
- Representa um polinômio quadrático nas coordenadas x, y, z.

Exemplos: Forças restauradoras

De forma mais geral, podemos considerar a energia potencial da forma

$$U(\vec{r}) = \frac{1}{2}(K(\vec{r} - \vec{r}_e), \vec{r} - \vec{r}_e)$$

onde K é uma matriz de 3×3, simétrica e definida positiva, chamada de matriz de rigidez.

A função $U(\vec{r})$ possui as mesmas propriedades apontadas anteriormente e a força é dada por

$$F(\vec{r}) = -K(\vec{r} - \vec{r}_e)$$

Exemplos: Força restauradora

Em particular se $K = \mathrm{diag}(k_x, k_y, k_z)$, com $k_x, k_y, k_z > 0$ temos que

$$F(\vec{r}) = -\begin{bmatrix} k_x(x - x_e) \\ k_y(y - y_e) \\ k_z(z - z_e) \end{bmatrix}.$$

Exemplos: Força restauradora

Em particular se $K = \mathrm{diag}(k_x, k_y, k_z)$, com $k_x, k_y, k_z > 0$ temos que

$$F(\vec{r}) = -\begin{bmatrix} k_x(x - x_e) \\ k_y(y - y_e) \\ k_z(z - z_e) \end{bmatrix}.$$

É importante notar que aplicando uma mudança de coordenadas apropriada, o caso geral pode ser reduzido à forma diagonal mencionada acima.

Forças conservativas: Sistema de partículas

Para um sistema de N partículas as forças $\vec{F}_i$ que atuam sobre cada partícula são conservativas se existe uma função $U(\vec{r}_1, \ldots, \vec{r}_N)$ tal que

$$\vec{F}_i = \nabla_{\vec{r}_i} U(\vec{r}_1, \ldots, \vec{r}_N), \quad i = 1, \ldots, N.$$

De forma equivalente, em cada ponto $\vec{r}$ do espaço de configuração $\mathcal{E}^N$ está definido o vetor força

$$\vec{F}(\vec{r}) = \nabla_{\vec{r}} U(\vec{r}) = \begin{bmatrix} \nabla_{\vec{r}_1} U(\vec{r}) \\ \vdots \\ \nabla_{\vec{r}_N} U(\vec{r}) \end{bmatrix}$$

Problema dos dois corpos

Neste problema consideramos dois corpos com massas m_1, m_2 que se atraem de acordo com a lei de gravitação universal.
As equações de Newton são da forma

$$\begin{cases} m_1 \dfrac{d^2\vec{r}_1}{dt^2} = -\Gamma_{12} \dfrac{(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3} \\ m_2 \dfrac{d^2\vec{r}_2}{dt^2} = -\Gamma_{12} \dfrac{(\vec{r}_2 - \vec{r}_1)}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3} \end{cases}$$

onde $\Gamma_{12} = G m_1 m_2$.

Problema dos dois corpos

Neste problema consideramos dois corpos com massas m_1, m_2 que se atraem de acordo com a lei de gravitação universal.
As equações de Newton são da forma

$$\begin{cases} m_1 \dfrac{d^2\vec{r}_1}{dt^2} = -\Gamma_{12} \dfrac{(\vec{r}_1 - \vec{r}_2)}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|^3} \\ m_2 \dfrac{d^2\vec{r}_2}{dt^2} = -\Gamma_{12} \dfrac{(\vec{r}_2 - \vec{r}_1)}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3} \end{cases}$$

onde $\Gamma_{12} = G m_1 m_2$.

A energia potencial para este problema pode ser definida por

$$U(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = -\frac{\Gamma_{12}}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}.$$

Forças restauradoras

Considerando um sistema de N partículas podemos definir a energia potencial restauradora

$$U(\vec{r}) = \frac{1}{2}(K(\vec{r} - \vec{r}_e), (\vec{r} - \vec{r}_e))$$

onde $\vec{r} \in \mathbb{R}^{3N}$, K é uma matriz de $3N \times 3N$, simétrica e definida positiva, e $(\cdot, \cdot)$ representa o produto escalar em $\mathbb{R}^{3N}$. Observe que o mínimo da energia potencial é atingido em $\vec{r} = \vec{r}_e$.

Forças restauradoras

Considerando um sistema de N partículas podemos definir a energia potencial restauradora

$$U(\vec{r}) = \frac{1}{2}(K(\vec{r} - \vec{r}_e), (\vec{r} - \vec{r}_e))$$

onde $\vec{r} \in \mathbb{R}^{3N}$, K é uma matriz de $3N \times 3N$, simétrica e definida positiva, e $(\cdot, \cdot)$ representa o produto escalar em $\mathbb{R}^{3N}$. Observe que o mínimo da energia potencial é atingido em $\vec{r} = \vec{r}_e$.

As equações de Newton são da forma

$$M\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = -K(\vec{r} - \vec{r}_e)$$

onde $M_{\mathrm{s}} = \mathrm{diag}(m_1, m_1, m_1, \ldots, m_N, m_N, m_N)$ é a matriz de massa do sistema de partículas.

Definição: Energia cinética e energia (mecânica) total

A energia cinética de um sistema de partículas é dada por

$$E_{\mathrm{c}}(\vec{v}) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} m_i |\vec{v}_i|^2 = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} m_i \left|\frac{d\vec{r}_i}{dt}\right|^2 .$$

Adicionalmente, se o sistema está sujeito a forças conservativas, ou seja, está definida a energia potencial $U(\vec{r})$ e as forças são dadas como $\vec{F}_i(\vec{r}) = -\nabla_{\vec{r}_i} U(\vec{r})$ definimos a energia total por

$$E_{\mathrm{T}}(\vec{r}, \vec{v}) = E_{\mathrm{c}}(\vec{v}) + U(\vec{r}).$$

Definição: Energia cinética e energia (mecânica) total

A energia cinética de um sistema de partículas é dada por

$$E_{\mathrm{c}}(\vec{v}) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} m_i |\vec{v}_i|^2 = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} m_i \left|\frac{d\vec{r}_i}{dt}\right|^2 .$$

Adicionalmente, se o sistema está sujeito a forças conservativas, ou seja, está definida a energia potencial $U(\vec{r})$ e as forças são dadas como $\vec{F}_i(\vec{r}) = -\nabla_{\vec{r}_i} U(\vec{r})$ definimos a energia total por

$$E_{\mathrm{T}}(\vec{r}, \vec{v}) = E_{\mathrm{c}}(\vec{v}) + U(\vec{r}).$$

Teorema: Conservação da energia total

A **energia total** de um sistema de partículas conservativo permanece constante ao longo do tempo durante o movimento das partículas.

Sistema de partículas: Conservação da energia

O Teorema afirma que se $\vec{r}(t)$ é uma solução das equações de Newton correspondentes ao sistema, então

$$E_{\mathrm{T}}\left(\vec{r}(t), \frac{d\vec{r}(t)}{dt}\right) = E_{\mathrm{T}}\left(\vec{r}(0), \frac{d\vec{r}(0)}{dt}\right).$$

Sistema de partículas: Conservação da energia

O Teorema afirma que se $\vec{r}(t)$ é uma solução das equações de Newton correspondentes ao sistema, então

$$E_{\mathrm{T}}\left(\vec{r}(t), \frac{d\vec{r}(t)}{dt}\right) = E_{\mathrm{T}}\left(\vec{r}(0), \frac{d\vec{r}(0)}{dt}\right).$$

Ideia da prova:
Basta mostrar que

$$\frac{d}{dt}E_{\mathrm{T}}\left(\vec{r}(t), \frac{d\vec{r}(t)}{dt}\right) = 0.$$

Consideramos o caso de uma única partícula que se movimenta no eixo X. Seja $x(t)$ uma solução da equação de Newton

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{\partial}{\partial x}U(x) \quad \Leftrightarrow \quad \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{\partial}{\partial x}U(x) = 0.$$

Então, aplicando a regra da cadeia, temos

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt}E_{\mathrm{T}}\left(x(t),\frac{dx(t)}{dt}\right) &= \frac{d}{dt}\left[\frac{1}{2}\left(\frac{dx(t)}{dt}\right)^2 + U(x(t))\right] \\
&= \frac{1}{2}\left(2\frac{dx(t)}{dt}\,\frac{d^2x(t)}{dt^2}\right) + \frac{\partial}{\partial x}U(x(t))\,\frac{dx(t)}{dt} \\
&= \frac{dx(t)}{dt}\left(\frac{d^2x(t)}{dt^2} + \frac{\partial}{\partial x}U(x(t))\right) \\
&= 0
\end{aligned}$$

A última igualdade é consequência de que $x(t)$ é uma solução da equação de Newton.

Forças não conservativas

São as forças que não podem ser modeladas como o gradiente de uma função potencial.

- Geralmente, são forças externas, que representam a influência exercida por elementos externos ao sistema sendo modelado.
- Na presença de forças não conservativas não há conservação da energia.
- Em especial as forças dissipativas convertem energia mecânica total (cinética e potencial) em outras formas de energia não mecânicas, geralmente calor, som ou deformação.
- Forças não dissipativas podem adicionar energia mecânica ao sistema.

Forças não conservativas: exemplos

Arrasto/Resistência ao movimento/Amortecimento

- **Arrasto linear**: $\vec{F}_a = -b\vec{v}$
- **Arrasto quadrático**: $\vec{F}_a = -\xi|\vec{v}|\vec{v}$
- **Amortecimento viscoso**: $\vec{F}_a = -b\vec{v}$

Forças não conservativas: exemplos

Arrasto/Resistência ao movimento/Amortecimento

- **Arrasto linear**: $\vec{F}_a = -b\vec{v}$
- **Arrasto quadrático**: $\vec{F}_a = -\xi|\vec{v}|\vec{v}$
- **Amortecimento viscoso**: $\vec{F}_a = -b\vec{v}$

Forças de excitação externa

- **Excitação harmônica**: $\vec{F}_e(t) = \vec{F}_0 \operatorname{sen}(\omega_e t + \phi_0)$
- **Excitação transiente**: $\vec{F}_e(t) = \begin{cases} \vec{f}_0(t), & \text{se } t \in [t_0, t_f] t_0 \leq t \leq t_f \\ \vec{0}, & \text{se } t_0 \notin [t_0, t_f] \leq t \leq t_f \end{cases}$
- **Excitação aleatória**:

$$\vec{F}_e(t) = \left[2\sqrt{2}T \sum_l \frac{\alpha_l}{(2l-1)\pi} \operatorname{sen}\left(\frac{(2l-1)\pi t}{2T}\right)\right] \vec{f}_0$$

$T > 0, \quad \alpha_l$ são coeficientes aleatórios.

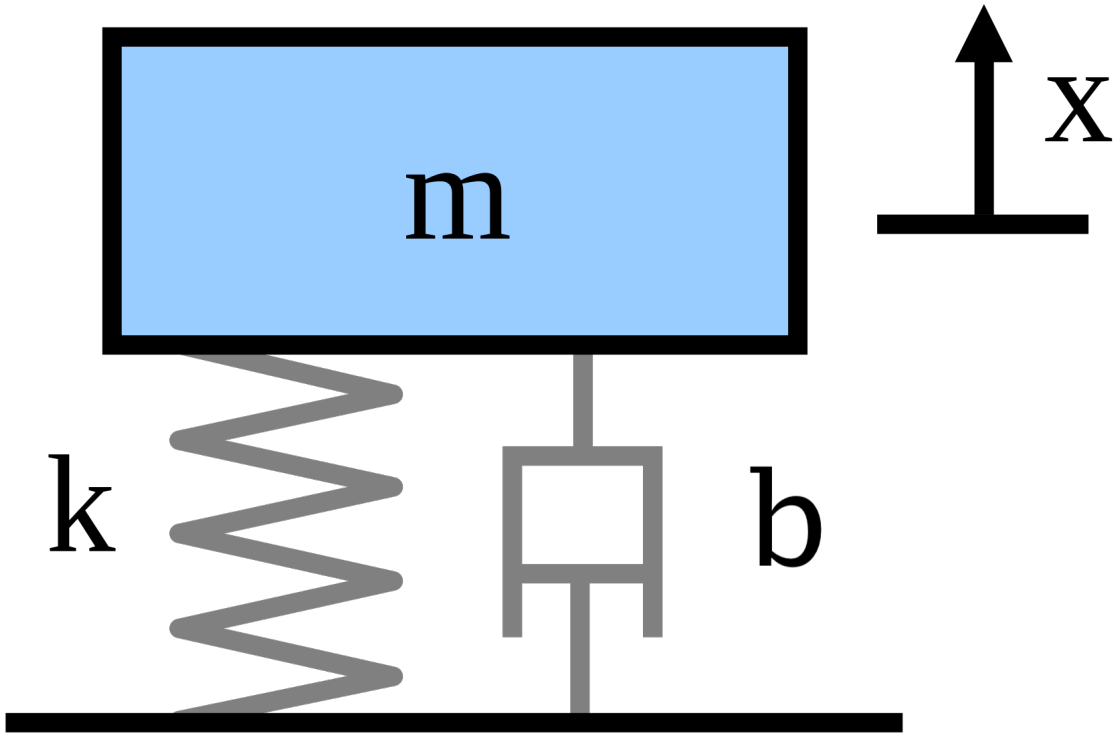


Figura: Sistema massa-mola-amortecedor.

Sistema massa-mola-amortecedor

Considerando que no corpo atua a força elástica modelada pela lei de Hooke e uma força de amortecimento modelada como um amortecimento viscoso, temos que o deslocamento da massa satisfaz a equação de Newton:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx - b\frac{dx}{dt}$$

onde b é o coeficiente de amortecimento.

Sistema massa-mola-amortecedor

Considerando que no corpo atua a força elástica modelada pela lei de Hooke e uma força de amortecimento modelada como um amortecimento viscoso, temos que o deslocamento da massa satisfaz a equação de Newton:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx - b\frac{dx}{dt}$$

onde b é o coeficiente de amortecimento.
Vamos provar que a força de amortecimento é dissipativa.
A energia (mecânica) total do sistema é dada por

$$E_{\mathrm{T}}\left(x, \frac{dx}{dt}\right) = \frac{m}{2}\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \frac{k}{2}x^2$$

e ao longo do movimento vamos ter que

$$\frac{d}{dt}E_{\mathrm{T}}\left(x, \frac{dx}{dt}\right) = -b\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 \leq 0$$

Sistema massa-mola-amortecedor

$$
\begin{aligned}
\frac{d}{dt}E_{\mathrm{T}}\left(x,\frac{dx}{dt}\right) &= \frac{d}{dt}\left[\frac{m}{2}\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\frac{k}{2}x^2\right] \\
&= \frac{m}{2}\left(2\frac{dx}{dt}\frac{d^2x}{dt^2}\right)+\frac{k}{2}\left(2x\frac{dx}{dt}\right) \\
&= \frac{dx}{dt}\left(m\frac{d^2x}{dt^2}+kx\right) \\
&= \frac{dx}{dt}\left(-b\frac{dx}{dt}\right) \\
&= -b\left(\frac{dx}{dt}\right)^2
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\frac{d}{dt}E_{\mathrm{T}}\left(x,\frac{dx}{dt}\right) &= \frac{d}{dt}\left[\frac{m}{2}\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\frac{k}{2}x^2\right] \\
&= \frac{m}{2}\left(2\frac{dx}{dt}\frac{d^2x}{dt^2}\right)+\frac{k}{2}\left(2x\frac{dx}{dt}\right) \\
&= \frac{dx}{dt}\left(m\frac{d^2x}{dt^2}+kx\right) \\
&= \frac{dx}{dt}\left(-b\frac{dx}{dt}\right) \\
&= -b\left(\frac{dx}{dt}\right)^2
\end{aligned}
$$

Conclusão: A energia total diminui (é dissipada) exceto no caso em que o corpo se encontra na posição de equilíbrio: $x = \frac{dx}{dt} = 0$.

Sistema massa-mola-amortecedor

A solução geral da EDO

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + b\frac{dx}{dt} + kx = 0,$$

depende das raízes da equação característica $m\lambda^2 + b\lambda + k = 0$ (veja os detalhes, por exemplo, em [Ste22, PM00]).

Sistema massa-mola-amortecedor

A solução geral da EDO

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + b\frac{dx}{dt} + kx = 0,$$

depende das raízes da equação característica $m\lambda^2 + b\lambda + k = 0$ (veja os detalhes, por exemplo, em [Ste22, PM00]).

Superamortecido: Discriminante $\Delta = b^2 - 4mk > 0$

- Há duas raízes reais negativas:

$$\lambda_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2m}, \quad \lambda_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2m}.$$

- A solução tem a forma

$$x(t) = \left(\frac{\lambda_2 x_0 - v_0}{\lambda_2 - \lambda_1}\right) \mathrm{e}^{\lambda_1 t} + \left(\frac{\lambda_1 x_0 - v_0}{\lambda_1 - \lambda_2}\right) \mathrm{e}^{\lambda_2 t}$$

Crítico: Discriminante $\Delta = b^2 - 4mk = 0$

- Há uma única raíz real negativa: $\lambda = -\frac{b}{2m}$
- A solução tem a forma

$$x(t) = (x_0 + (v_0 - \lambda x_0)t)\,\mathrm{e}^{\lambda t}$$

Crítico: Discriminante $\Delta = b^2 - 4mk = 0$

- Há uma única raíz real negativa: $\lambda = -\frac{b}{2m}$
- A solução tem a forma

$$x(t) = (x_0 + (v_0 - \lambda x_0)t)\,\mathrm{e}^{\lambda t}$$

Subamortecido: Discriminante $\Delta = b^2 - 4mk < 0$

- Há duas raízes complexas:

$$\lambda_1 = \lambda - \mathrm{i}\omega, \quad \lambda_2 = \lambda + \mathrm{i}\omega, \quad \lambda = -\frac{b}{2m}, \quad \omega = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2m}$$

- A solução tem a forma

$$x(t) = \left[x_0 \cos(\omega t) + \left(\frac{v_0 - \lambda x_0}{\omega}\right) \operatorname{sen}(\omega t)\right] \mathrm{e}^{\lambda t}$$

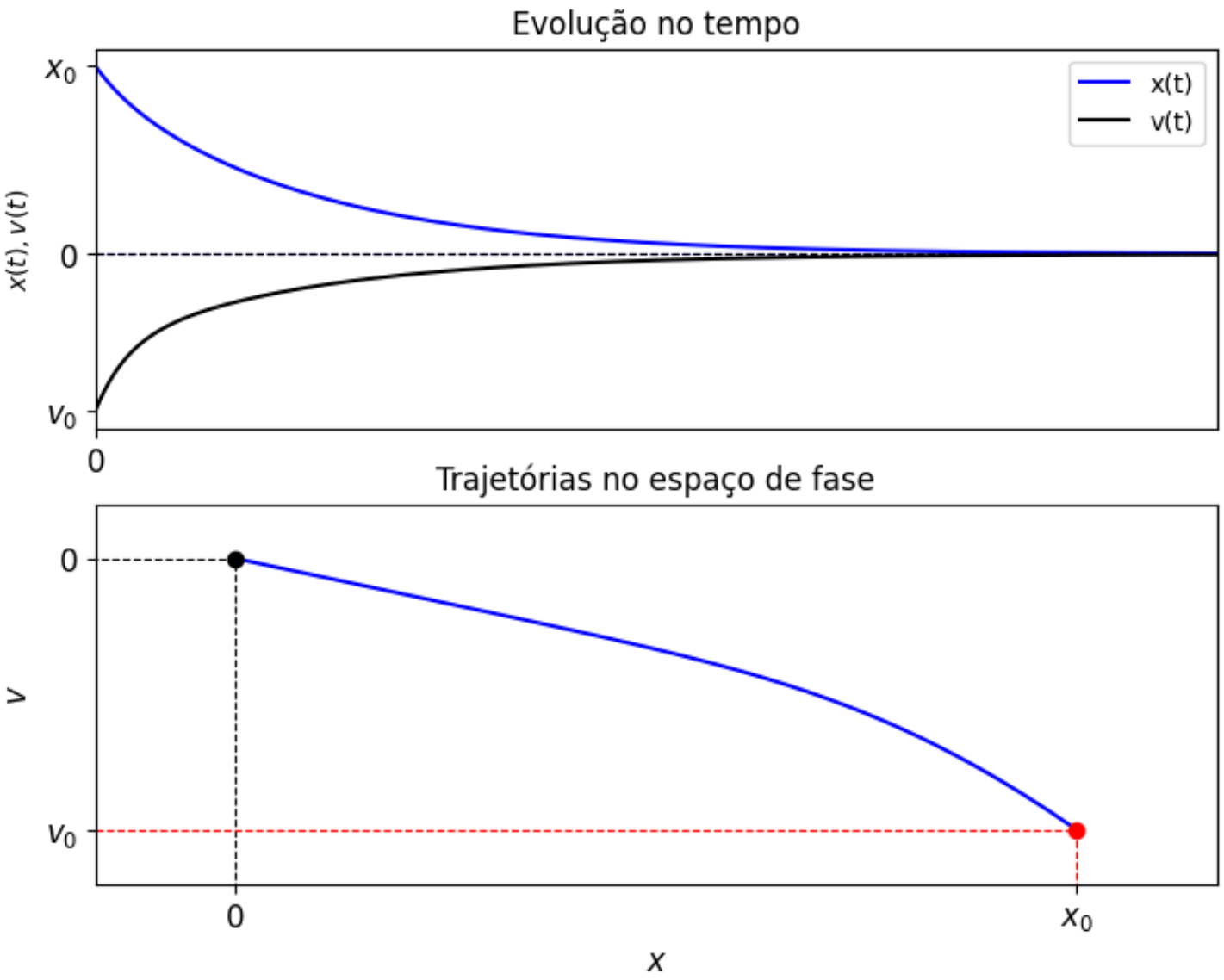


Figura: Caso superamortecido.

Sistema massa-mola-amortecedor

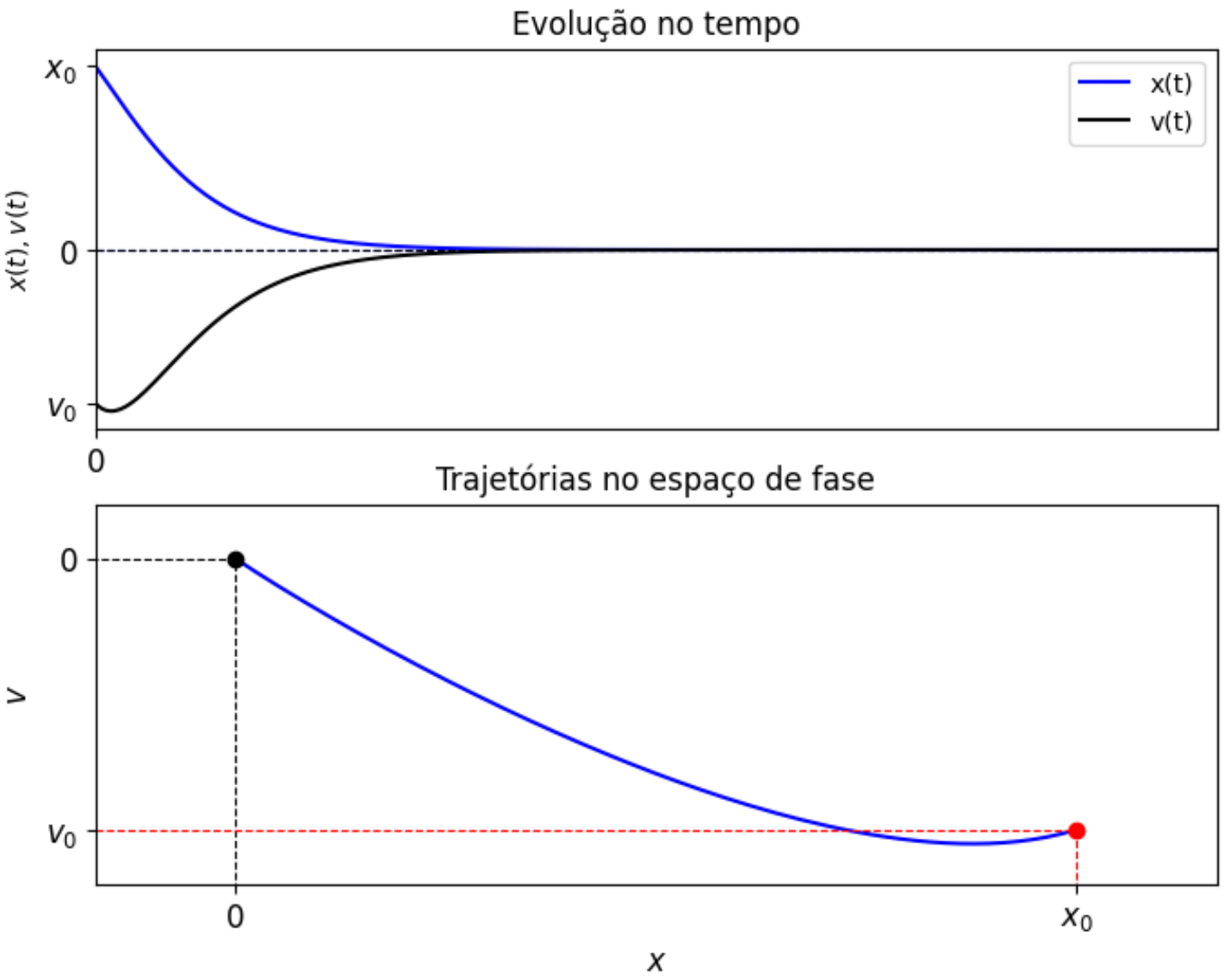


Figura: Caso critíco.

Sistema massa-mola-amortecedor

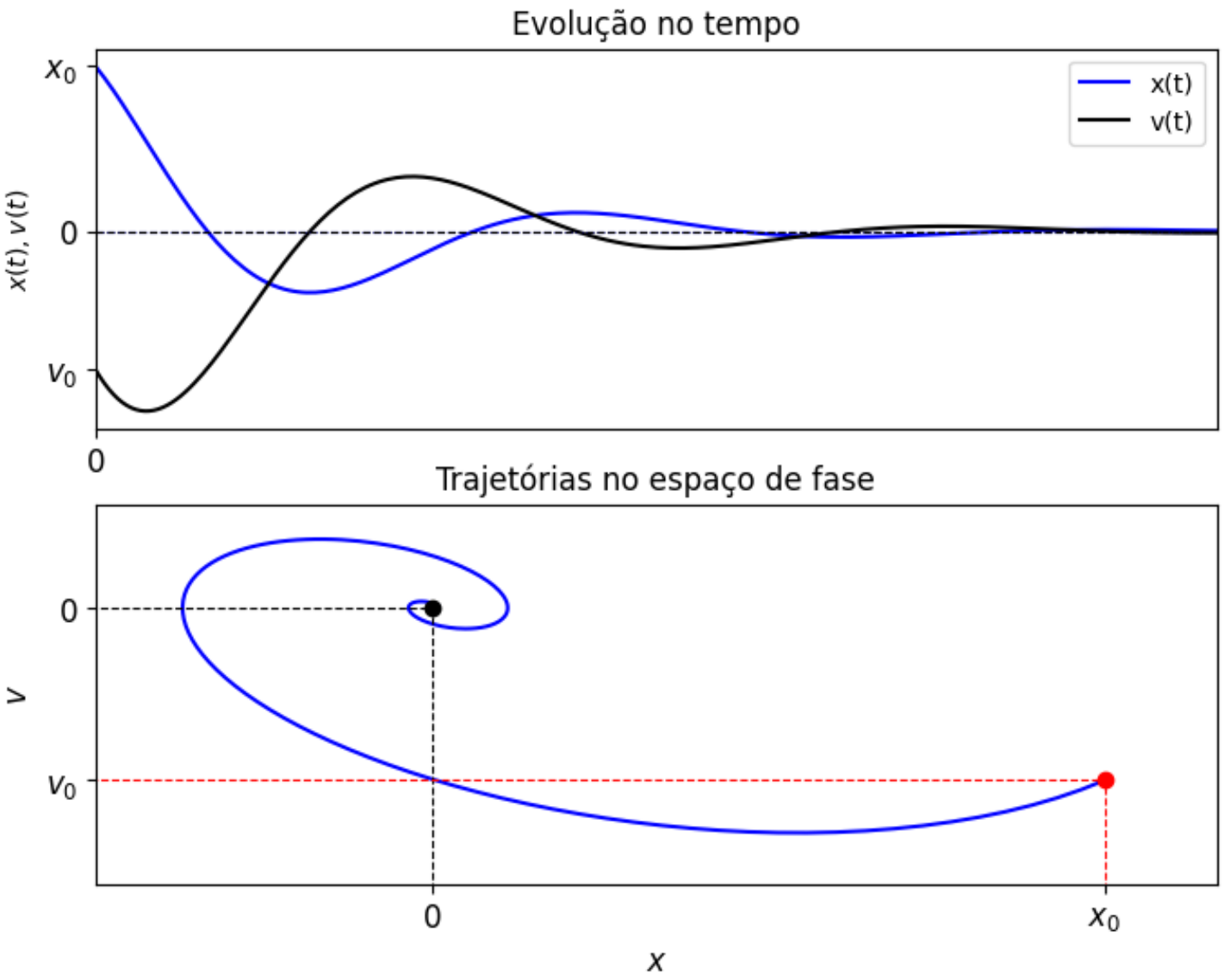


Figura: Caso subamortecido.

Amortecimento viscoso

No caso de um sistema de partículas, a força dissipativa associada ao amortecimento viscoso é dada como

$$\vec{F} = -B\vec{v}$$

onde B **é uma matriz simétrica e definida positiva, chamada matriz de amortecimento**.

Amortecimento viscoso

No caso de um sistema de partículas, a força dissipativa associada ao amortecimento viscoso é dada como

$$\vec{F} = -B\vec{v}$$

onde B **é uma matriz simétrica e definida positiva, chamada matriz de amortecimento**.

Generalização do modelo massa-mola-amortecedor

Atuam uma força restauradora com matriz de rigidez K, uma força de amortecimento viscoso com matriz de amortecimento B e uma força externa $\vec{F}_{\mathrm{e}}(t, \vec{r}, \vec{v})$.

Equações de Newton: $$M\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} + B\frac{d\vec{r}}{dt} + K\vec{r} = \vec{F}_{\mathrm{e}}(t, \vec{r}, \vec{v})$$

onde M é a matriz de massa do sistema.

Pêndulo simples

Um objeto pontual de massa m está ligado a uma haste inextensível e inflexível, sem massa e com comprimento l. O movimento acontece sob a ação da força peso.

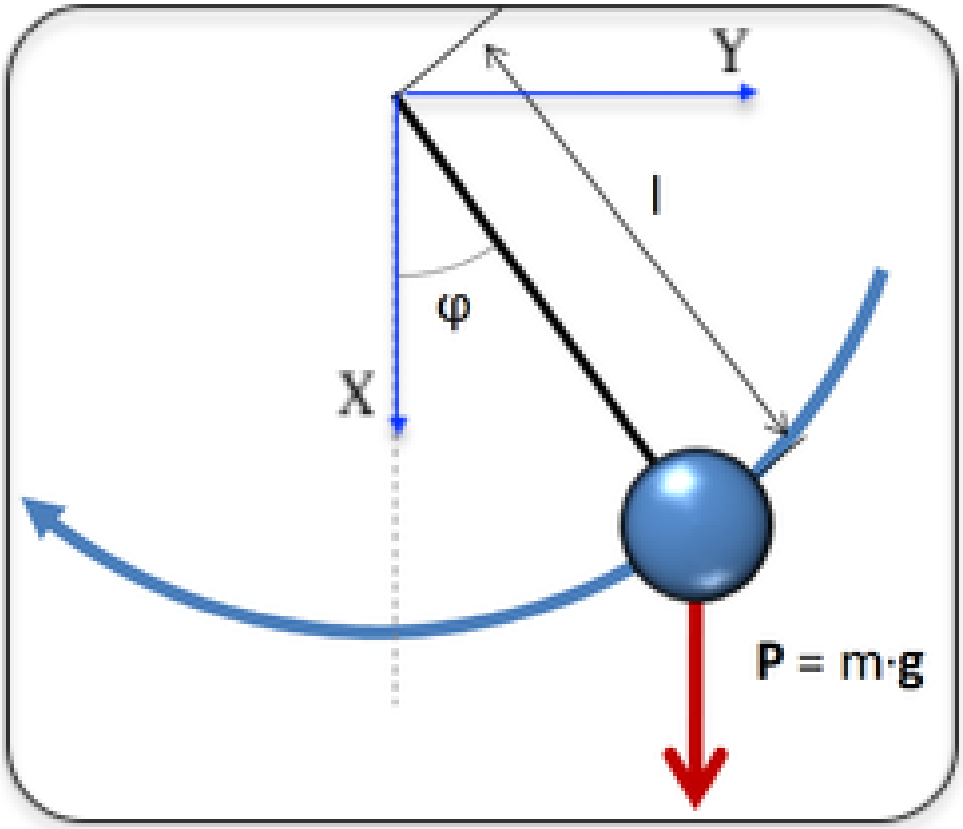


Figura: Representação esquemática do pêndulo simples.

Pêndulo simples

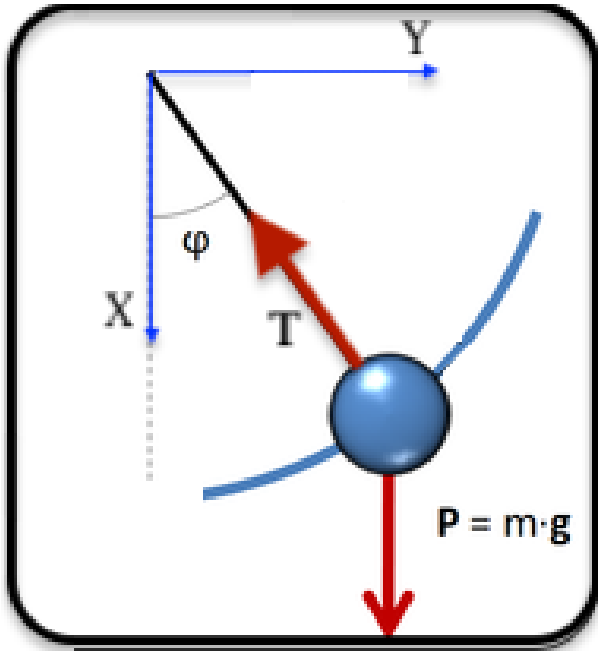


Figura: Representação esquemática das forças.

A haste exerce uma força de tração no objeto, daí temos que

$$\begin{cases} m\dfrac{d^2x}{dt^2} = mg - T\cos\varphi \\ m\dfrac{d^2y}{dt^2} = -T\,\mathrm{sen}\,\varphi \end{cases}$$

Pêndulo simples

Para simplificar a análise escrevemos as equações nas coordenadas polares (r, φ) como $x = r\cos\varphi$, $y = r\,\mathrm{sen}\,\varphi$ e $r = l$ ao longo do movimento temos que

$$\frac{dx}{dt} = -l\frac{d\varphi}{dt}\,\mathrm{sen}\,\varphi, \quad \frac{dy}{dt} = l\frac{d\varphi}{dt}\cos\varphi$$

e

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -l\frac{d^2\varphi}{dt^2}\,\mathrm{sen}\,\varphi - l\left(\frac{d\varphi}{dt}\right)^2\cos\varphi = g - \frac{T}{m}\cos\varphi \tag{3}$$

$$\frac{d^2y}{dt^2} = l\frac{d^2\varphi}{dt^2}\cos\varphi - l\left(\frac{d\varphi}{dt}\right)^2\,\mathrm{sen}\,\varphi = -\frac{T}{m}\,\mathrm{sen}\,\varphi \tag{4}$$

Pêndulo simples

Calculando o lado esquerdo (E) e o lado direito (D) da expressão $-\operatorname{sen}\varphi \times$ Eq. (3) $+\cos\varphi \times$ Eq. (4) obtemos

$$
\begin{aligned}
E &= -\operatorname{sen}\varphi \frac{d^2x}{dt^2} + \cos\varphi \frac{d^2y}{dt^2} \\
&= l \operatorname{sen}^2\varphi \frac{d^2\varphi}{dt^2} + l\left(\frac{d\varphi}{dt}\right)^2 \operatorname{sen}\varphi\cos\varphi \\
&\quad + l\cos^2\varphi \frac{d^2\varphi}{dt^2} - l\left(\frac{d\varphi}{dt}\right)^2 \cos\varphi \operatorname{sen}\varphi \\
&= l\frac{d^2\varphi}{dt^2} \\
D &= -\operatorname{sen}\varphi\left(g - \frac{T}{m}\cos\varphi\right) + \cos\varphi\left(-\frac{T}{m}\operatorname{sen}\varphi\right) \\
&= -g\operatorname{sen}\varphi + \frac{T}{m}\operatorname{sen}\varphi\cos\varphi - \frac{T}{m}\cos\varphi\operatorname{sen}\varphi \\
&= -g\operatorname{sen}\varphi
\end{aligned}
$$

Pêndulo simples

Equação do pêndulo

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} = -\frac{g}{l}\operatorname{sen}\varphi.$$

Pêndulo simples

Equação do pêndulo

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} = -\frac{g}{l}\operatorname{sen}\varphi.$$

Podemos rescrever essa EDO na forma de um sistema com duas EDOs de primeira ordem nas grandezas φ e ω ($= \frac{d\varphi}{dt}$ – velocidade angular)

$$\begin{cases} \dfrac{d\varphi}{dt} = \omega \\ \dfrac{d\omega}{dt} = -\dfrac{g}{l}\operatorname{sen}\varphi \end{cases}$$

Pêndulo simples

Essa EDO possui as soluções triviais $\varphi = 0$ e $\varphi = \pi$ que correspondem as posições de equilíbrio do pêndulo.

Pêndulo simples

Essa EDO possui as soluções triviais $\varphi = 0$ e $\varphi = \pi$ que correspondem as posições de equilíbrio do pêndulo.

Para analisar o comportamento do equilíbrio $\varphi = 0$ observamos que para ângulos pequenos da aproximação linear da função seno em torno de zero

$$\operatorname{sen} \varphi \approx \varphi,$$

daí segue que

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} \approx -\frac{g}{l}\varphi.$$

Pêndulo simples

Vamos ter a aproximação $\varphi(t) \approx \hat{\varphi}(t)$ onde $\hat{\varphi}$ é solução da EDO

$$\frac{d^2\hat{\varphi}}{dt^2} = -\frac{g}{l}\hat{\varphi}$$

com as condições inicias $\hat{\varphi}(0) = \varphi(0) = \varphi_0$, $\frac{d\hat{\varphi}}{dt}(0) = \frac{d\varphi}{dt}(0) = \omega_0$.

Pêndulo simples

Vamos ter a aproximação $\varphi(t) \approx \hat{\varphi}(t)$ onde $\hat{\varphi}$ é solução da EDO

$$\frac{d^2\hat{\varphi}}{dt^2} = -\frac{g}{l}\hat{\varphi}$$

com as condições inicias $\hat{\varphi}(0) = \varphi(0) = \varphi_0$, $\frac{d\hat{\varphi}}{dt}(0) = \frac{d\varphi}{dt}(0) = \omega_0$.

Observe que essa EDO é similar àquela do sistema massa-mola, então

$$\varphi(t) \approx \varphi_0 \cos(\omega_p t) + (\omega_0/\omega_p)\,\mathrm{sen}\,(\omega_p t)$$

onde $\omega_p = \sqrt{g/l}$ é a frequência das pequenas oscilações do pêndulo.

Pêndulo simples

Esta aproximação é válida se a amplitude máxima das oscilações

$$A = \sqrt{\varphi_0^2 + \frac{\omega_0^2}{\omega_p^2}}$$

for pequena, inferior a $\pi/18$ radianos (10°).

Pêndulo simples

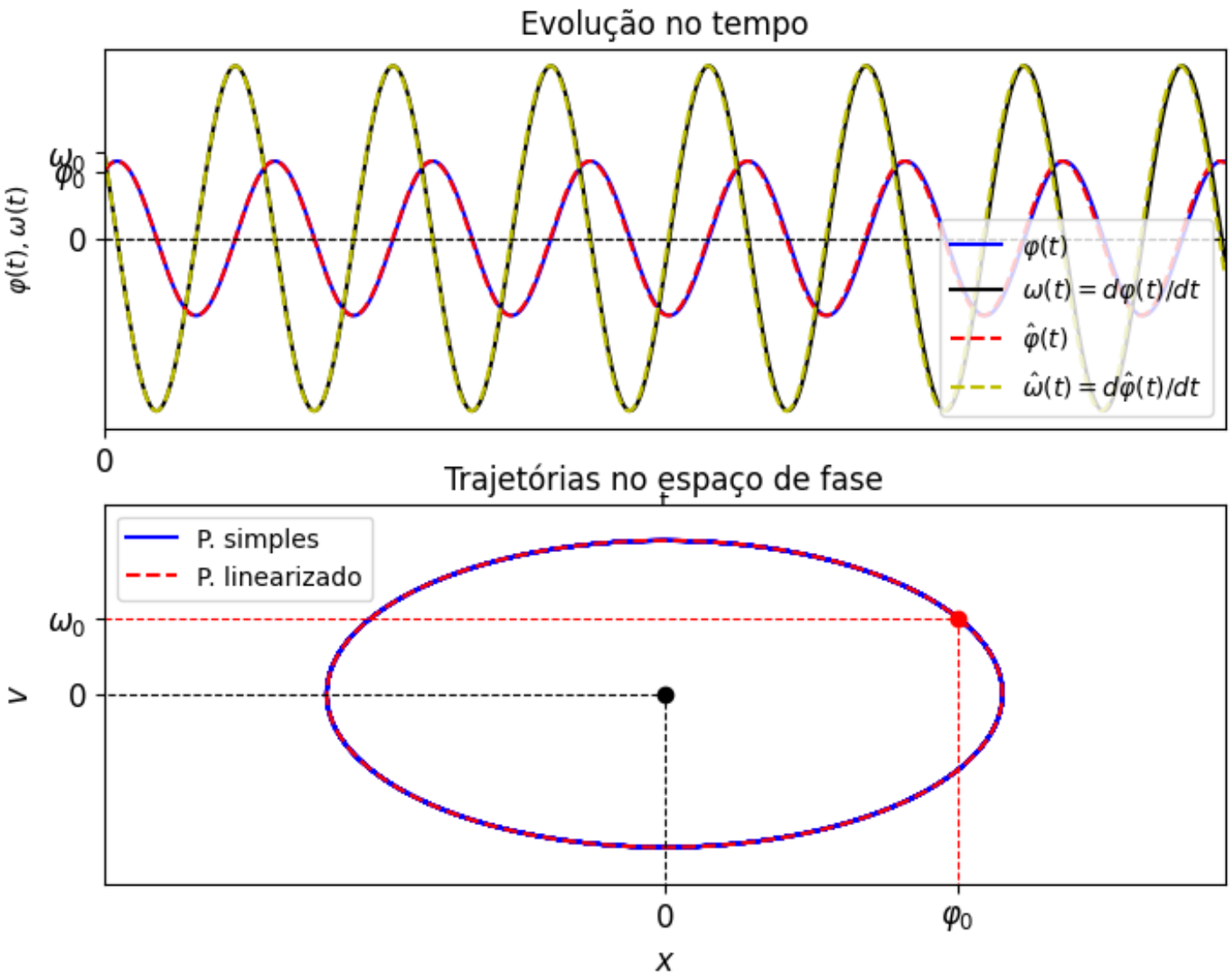


Figura: Oscilações de pequena amplitude. Comparação com o pêndulo linearizado

Pêndulo simples

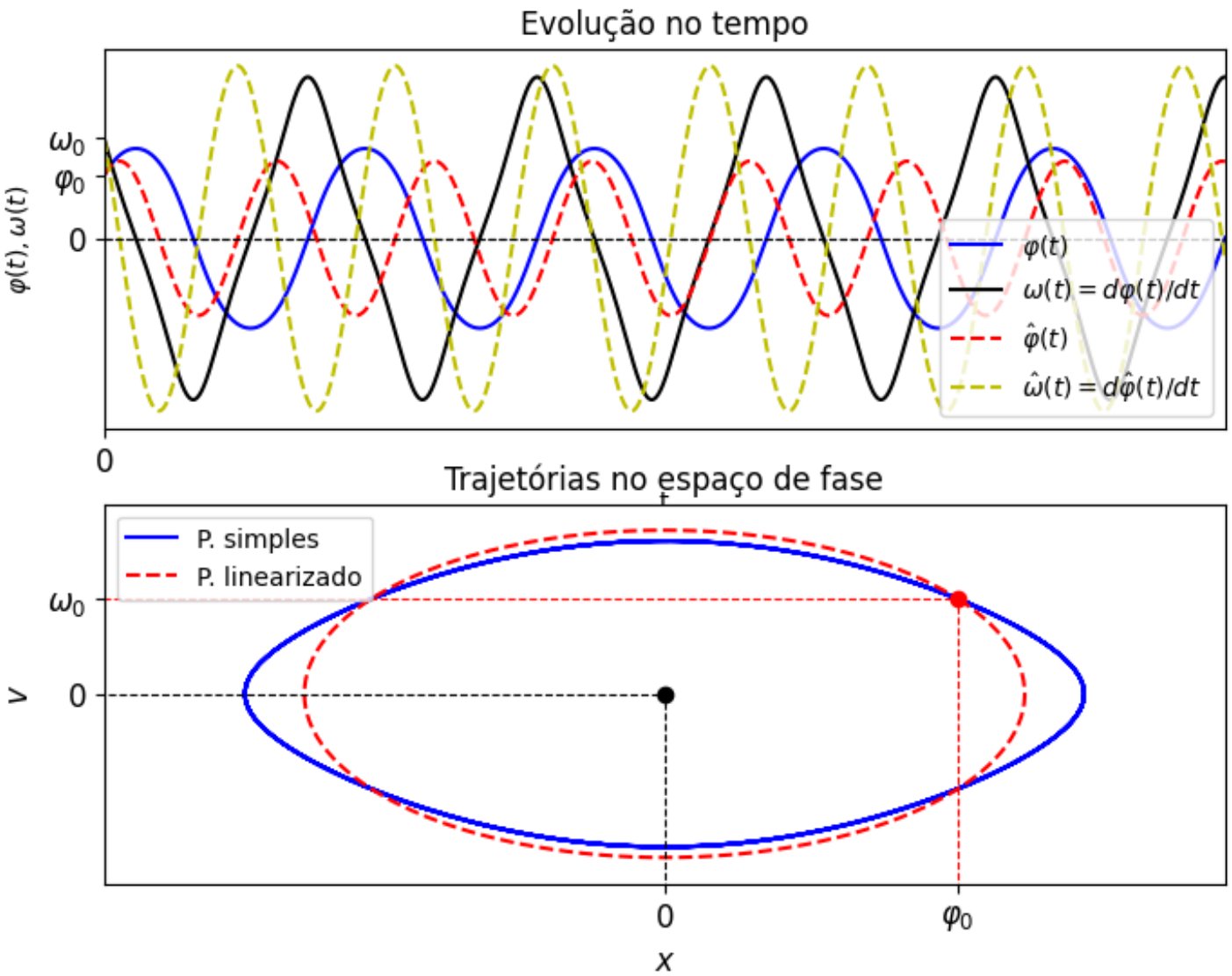


Figura: Oscilações de grande amplitude. Comparação com o pêndulo linearizado

Pêndulo simples

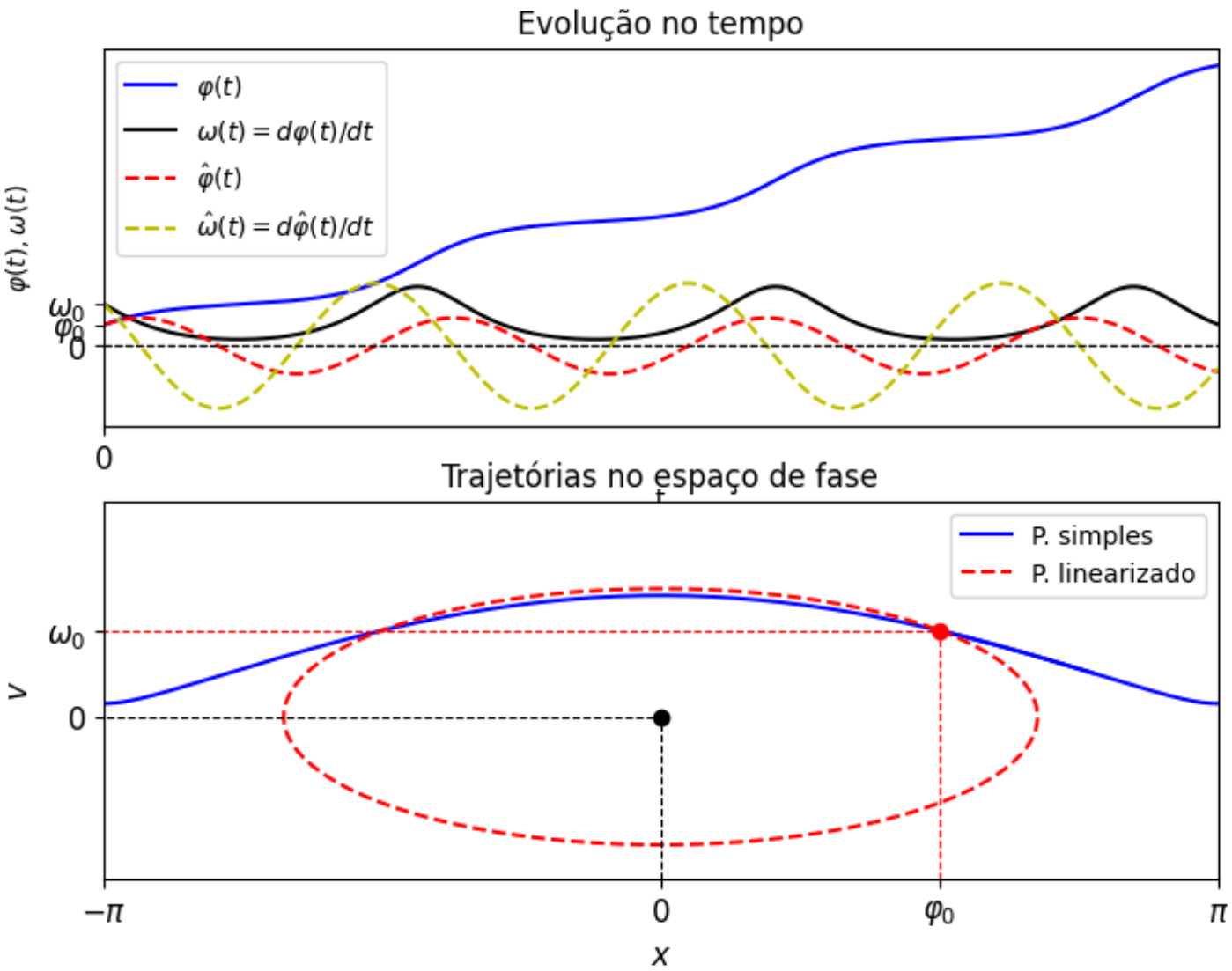


Figura: Pêndulo giratório. Comparação com o pêndulo linearizado

Referências bibliográficas I

[BDM24] William E. Boyce, Richard C. DiPrima, and Douglas B. Meade.
Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno.
LTC, 12 edition, 2024.

[Bia24] Waldecir Bianchini.
Aprendendo cálculo de várias variáveis (vol. 1), 2024.
URL: https://sites.google.com/view/waldecirbianchini/calculo2/livro2.

[Nus13] Herch Moysés Nussenzveig.
Curso de Física Básica: Mecânica.
Editora Edgard Blucher Ltda, 5 edition, 2013.

[PM00] Diomara Pinto and Maria Cândida Ferreira Morgado.
Cálculo diferencial e integral de funções de várias variáveis.
UFRJ Editora, 3 edition, 2000.

Referências bibliográficas II

[Ste22] James Stewart.
Cálculo 2.
(Tradução da 9a. Edição Norte-Americana). Cengage Learning, 2022.